

计算机科学与技术学科联考

2024 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

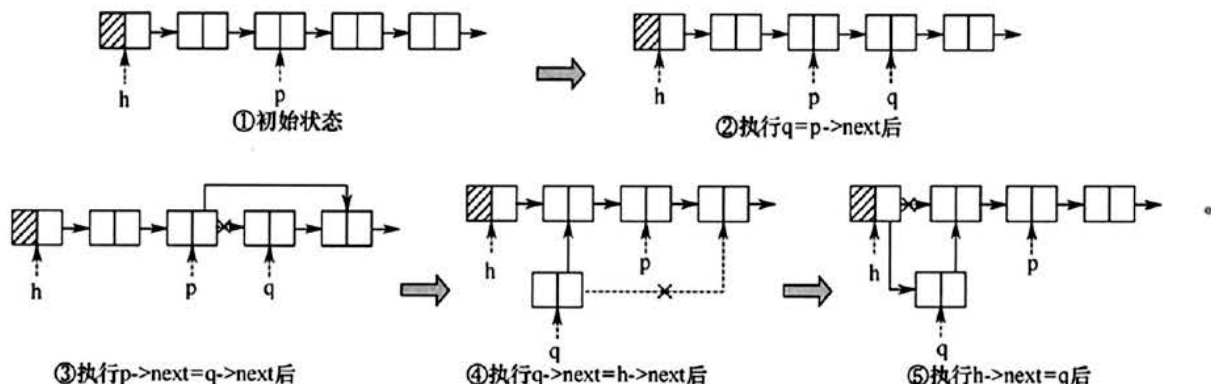
一、单项选择题

- | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01. D | 02. A | 03. A | 04. B | 05. D | 06. A | 07. D | 08. A |
| 09. B | 10. C | 11. D | 12. B | 13. B | 14. C | 15. D | 16. D |
| 17. C | 18. B | 19. C | 20. B | 21. A | 22. C | 23. A | 24. A |
| 25. D | 26. A | 27. A | 28. B | 29. A | 30. C | 31. C | 32. C |
| 33. B | 34. C | 35. D | 36. B | 37. D | 38. D | 39. C | 40. D |

一、单项选择题

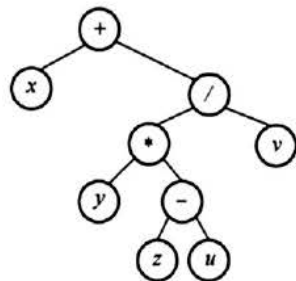
01. D. 【解析】【王道书 2.3 节】

假设单链表 L 的初始状态如图①所示。执行 $q = p \rightarrow next$ 后的状态如图②所示，q 指向 p 的后继结点。执行 $p \rightarrow next = q \rightarrow next$ 后的状态如图③所示，结点 p 的 next 指向 q 的后继结点。执行 $q \rightarrow next = h \rightarrow next$ 后的状态如图④所示，结点 q 的 next 指向 h 的后继结点。执行 $h \rightarrow next = q$ 后的状态如图⑤所示，q 所指结点移动到了 L 的头结点 h 之后，选项 D 正确。



02. A. 【解析】【王道书 3.3 节】

根据中缀表达式画出对应的二叉树如右图所示，对该二叉树进行后序遍历即可得到后缀表达式为 $xyzv - * v +$ 。本题也可采用王道书中描述的手算方法。



03. A. 【解析】【王道书 5.3 节】

根据中序遍历的特点，v 有左右子树，以 v 为根的子树的中序序列为：

v 的左子树的中序序列，v，v 的右子树的中序序列。又由于 T 的中序序列为 “ $\dots, p, v, q, \dots$ ”，可知 p 属于 v 的左子树，q 属于 v 的右子树。在 v 的左子树的中序序列中：假设 p 有右孩子，则 p 的右孩子在中序序列中应在 p 之后，与 p 是最后一个遍历结点矛盾，因此 p 不存在右孩子。在 v 的右子树的中序序列中：假设 q 存在左孩子，则 q 的左孩子在中序序列中应在 q 之前，与 q 是第一个遍历结点矛盾，因此 q 不存在左孩子。

04. B. 【解析】【王道书 6.2 节】

在邻接多重表中，统计一个结点的入度、出度或度数（入度+出度）时，只需考虑所有的边结点。下图是邻接多重表的边结点的结构：

ivex	ilink	jvex	jlink	info
------	-------	------	-------	------

其中，ivex 表示弧头的编号，ilink 域指向下一个弧头相同的边结点，jvex 表示弧尾的编号，jlink 域指向下一个弧尾相同的边结点。根据定义可知：求 x 号结点的入度时，只需统计 jvex 域等于 x 的边结点个数；求 x 号结点的出度时，只需统计 ivex 域等于 x 的边结点个数； x 号结点的度数为入度和出度之和。顶点 b 的编号为 1，统计可知：入度为 1，出度为 1，度数为 2。顶点 d 的编号为 3，统计可知：入度为 1，出度为 3，度数为 4。

05. D. 【解析】【王道书 7.2 节】

折半查找必须满足 2 个条件：①数组（或顺序表），折半查找的上一次查找和本次查找可能相隔很远的距离，如依次查找下标为 $n/2, n/4, n/8, \dots$ 的元素，若采用链表（或静态链表），则会使得时间复杂度非常高。②有序，只有在有序的情况下才能根据上一次的比较情况舍弃一半的序列。

06. A. 【解析】【王道书 4.2 节】

假设位序从 0 开始的，计算出 nextval 数组。当比较到 $S[j]$ 失配时，模式串向右滑动的距离为 $j - \text{nextval}[j]$ ($0 \leq j \leq 5$)，由下图可知，当 $j = 4$ 时向右滑动的距离最长，此时距离为 5。

j	0	1	2	3	4	5
$S[j]$	a	a	b	a	a	b
next[j]	-1	0	1	0	1	2
nextval[j]	-1	-1	1	-1	-1	1
$j - \text{nextval}[j]$	1	2	1	4	5	4

07. D. 【解析】【王道书 7.3 节】

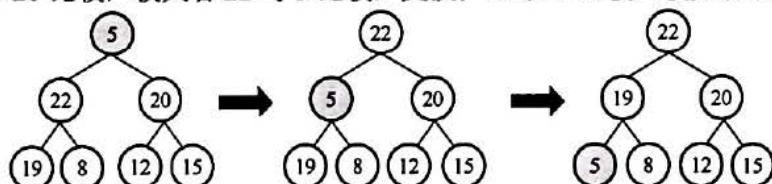
在二叉搜索树中，每个结点的左子树中的所有关键字都小于该结点的关键字，右子树中的所有关键字都大于该结点的关键字。 k_2, k_3 所在结点都在 k_1 所在结点的右子树中，因此 $k_2 > k_1, k_3 > k_1$ ； k_3 所在结点在 k_2 所在结点的左子树中，因此 $k_3 < k_2$ ；子树 T 是 k_3 所在结点的右子树，因此子树 T 中任意结点的关键字 x 满足 $x > k_3$ 。综合可得， $k_3 < x < k_2$ 。

08. A. 【解析】【王道书 8.3 节】

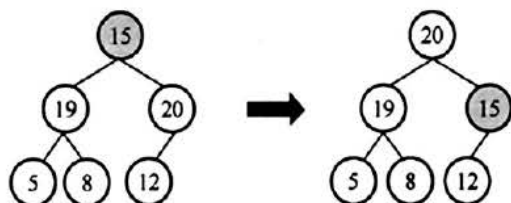
依题意，对数组 M 进行第一趟快速排序后，会将 M 划分为三部分：小于枢轴值的块 P ，枢轴元素，大于枢轴值的块 Q 。 P 和 Q 块内都是无序的，但是 P 块内的数据 $\leq$ 枢轴值， Q 块内的数据 $\geq$ 枢轴值，因此 P 块内的数据 $\leq Q$ 块内的数据，即 P 与 Q 块间有序。

09. B. 【解析】【王道书 8.4 节】

该序列已调整成大根堆，接下来进行第一次删除操作：删除 28 后，将 5 放入堆顶；然后自上而下调整。22 和 20 比较，较大者 22 与 5 比较，交换；19 和 8 比较，较大者 19 与 5 比较，交换。



接下来进行第二次删除操作：删除 22 后，将 15 放入堆顶；然后自上而下调整。19 和 20 比较，较大者 20 与 15 比较，交换；15 直接与其仅有的左孩子 12 比较，不交换。



因此，进行两次删除操作后，得到的新堆是 20, 19, 15, 5, 8, 12。

10. C. 【解析】【王道书 8.5 节】

从左至右对这三个有序序列进行二路归并排序的过程如下：

①合并(3, 5)和(7, 9)：比较 3 和 7（1 次），选择 3；比较 5 和 7（1 次），选择 5；剩余元素 7 和 9 直接加入。②合并(3, 5, 7, 9)和(6)：比较 3 和 6（1 次），选择 3；比较 5 和 6（1 次），选择 5；比较 7 和 6（1 次），选择 6；剩余元素 7 和 9 直接加入。总共比较 5 次。

11. D. 【解析】【王道书 8.7 节】

利用败者树归并升序归并段，每次需要得到当前的最小关键字，因此记录“冠军”的结点保存的只能是最小关键字或最小关键字所在的归并段号。通过败者树找出最小关键字后，还需要找到该关键字所在的归并段，并移动段内元素，以继续比较下一个元素，下面分别进行讨论：①假设记录“冠军”的结点保存的是最小关键字所在的归并段号，则能直接得到最小关键字及其所在的段，时间复杂度低。②假设记录“冠军”的结点保存的是最小关键字，则查找其所在的段需要检索所有段的首元素是否与该最小关键字相等，时间复杂度高。为了提高效率，记录“冠军”的结点保存的是最小关键字所在的归并段号，而不是最小关键字。

12. B. 【解析】【王道书 2.1 节】

$2^{15} = 32768$, $i = 32768 + 9 = 8000H + 9H = 8009H$, 32 位有符号数 i 的机器数为 0000 8009H。将 32 位有符号数 i 强制转换为 16 位有符号数 si ，直接保留机器数的末 16 位即可，因此 si 的机器数为 8009H，真值为 $-2^{15} + 9 = -32759$ 。将 16 位有符号数 si 强制转换为 32 位有符号数 j ，采用符号扩展（ si 的符号为 1，因此高位补 1）， j 的机器数变为 FFFF 8009H，对应的真值为 -32759。

	int i	short si	int j
机器数	0000 8009H	8009H	FFFF 8009H
真值	32777	-32759	-32759

13. B. 【解析】【王道书 5.4 节】

高级语言程序、汇编语言程序都需要通过翻译程序来处理，生成机器语言程序后，才能被 CPU 执行。机器指令能被 CPU 理解并直接执行。微指令是 CPU 控制单元用于实现机器指令的更低层次的指令。在微程序控制的 CPU 中，一条机器指令对应一个微程序，微程序是微指令的有序序列，用来控制 CPU 实现机器指令的过程，因此微指令也能被 CPU 理解并直接执行。

14. C. 【解析】【王道书 2.3 节】

表示整数时，相同位数的浮点型的精度不如整型，因此在能满足 α 、 β 的取值范围的前提下，应优先选择整型；否则才选择浮点型。32 位补码整数的表示范围为 $-2^{31} \sim 2^{31} - 1$ ，满足 α 的取值范围，因此 α 应采用 32 位整数。而双精度浮点数的精度比单精度浮点数的更高， $-2^{40} \sim 2^{40}$ 会超出单精度浮点数可表示的精度（由尾数位数+隐含位决定），因此 β 应采用双精度浮点数。

15. D. 【解析】【王道书 2.2 节】

阵列乘法器中的所有部分积同时产生并组成一个阵列，运用多操作数相加就能得到最终的积，因此可以在一个时钟周期内完成。用 ALU 和移位器实现的乘运算通常采用串行的乘法算法，需要多个时钟周期才能完成。当一个乘数是常数时，编译器可将乘运算优化为若干移位和加/减运算指令。两个变量的乘运算可以通过移位和加法等指令循环实现，选项 D 错误。

16. D. 【解析】【王道书 3.6 节】

Cache 与主存之间交换的是主存块，主存与外存之间交换的是页。Cache-主存层次和主存-外存层次的区别在于前者主要解决速度不匹配的问题，若用软件实现会影响速度，因此 Cache-主存层次替换算法由硬件实现；而主存-外存层次替换算法由软件实现。Cache-主存层次可采用回写法或全写法；主存-外存层次通常采用回写法，即页面被修改后，仅当被换出时才写回外存，访问外存的代价很大，采用全写法的开销过高。由于访问外存的代价很大，提高命中率是关键，因此主存-外存层次通常采用全相联映射；而 Cache-主存层次可采用直接映射、组相联或全相联，选项 D 错误。

17. C. 【解析】【王道书 3.6 节】

按字节编址，页大小为 2^{10}B ，故页内地址占 10 位；TLB 有 32 个表项，采用 4 路组相联映射，被分为 $2^3 = 8$ 组，故 TLB 组号占 3 位；因此，标记字段的位数至少是 $32 - 3 - 10 = 19$ 。

18. B. 【解析】【王道书 3.6 节】

MMU 负责虚拟地址到物理地址的转换。在地址转换的过程中，MMU 会检查页表项的访问权限，以确保进程有权访问某个页面，否则是访问越权。为了获得对应的页表项，先查找 TLB，若找不到，则 TLB 缺失，然后查找页表，若找不到，则页面缺失。访问 Cache 是在获得物理地址后使用物理地址存取数据的过程中才执行的操作，而 MMU 地址转换过程是在获得物理地址之前进行的，选项 B 错误。

19. C. 【解析】【王道书 5.6 节】

对于 load-use 数据冒险，即后一条指令 y 需要使用前一条访存指令 x 从主存中取出的数据，由于指令 y 中所需数据在指令 x 的访存阶段 (MEM) 结束时才可使用，即使有转发电路，指令 y 在执行阶段也无法获得所需的数据，只能通过插入 nop 指令或调整指令顺序解决。

20. B. 【解析】【王道书 6.1 节】

总线带宽 (最大数据传输率) 是理想情况 (所有总线周期都在传送数据) 下，不需考虑每个总线事务的具体情况，而计算 (平均) 数据传输率才需考虑每个总线事务的具体情况。因此题中“其总线事务支持……连续传送 8 次数据。”这句话属于干扰条件。根据定义，总线带宽 = 总线宽度 $\times$ 总线时钟频率 $\times$ 每个时钟周期传送数据的次数 = $64\text{bit} \times 420\text{MHz} \times 2 = 6.72\text{GB/s}$ 。

21. A. 【解析】【王道书 7.3 节】

中断优先级包括响应优先级和处理优先级。响应优先级由硬件线路或查询程序的查询顺序确定，不可动态改变；处理优先级由中断屏蔽字确定，可灵活改变。

22. C. 【解析】【王道书 7.3 节】

DMA 的传送过程：①预处理：CPU 完成一些必要的准备工作，由 DMA 控制器向 CPU 发总线请求。②数据传送：DMA 控制器接管总线后，在设备接口和主存之间进行数据传送，此阶段由 DMA 控制器控制。③后处理：传送结束后，DMA 控制器向 CPU 发送中断信号，做结束处理。

23. A. 【解析】【王道书 1.3 节】

当中断或异常发生时，CPU 既可能处于内核态，又可能处于用户态，具体取决于当时 CPU 正在处理的任务，选项 A 错误。不同的系统调用都对应不同的内核服务例程，选项 B 正确。在中断响应阶段，若 CPU 处于用户态，则需要切换到内核态，因此在中断处理阶段，CPU 一定处于内核态，选项 C 正确。设备种类非常繁多，计算机不可能事先准备好所有设备对应的中断服务例程 (实际上属于设备驱动程序)，因此系统添加新类型设备时，需注册相应的中断服务例程。

24. A. 【解析】【王道书 2.1 节】

当操作系统终止进程时,所有的进程资源,如内存空间、进程控制块、设备、打开文件、I/O 缓冲区等,都会被释放。有些系统不允许子进程在父进程已终止的情况下存在,对于这类系统,如果一个进程终止,那么它的所有子进程也应终止,这种现象称为级联终止。但不是所有操作系统都是这么设计的,因此终止子进程不一定会在终止进程时执行。

25. D. 【解析】【王道书2.2节】

发生进程切换时,需要进行上下文切换,主要完成:①将当前 CPU 中各个寄存器的内容保存到当前进程 PCB 中。②将新进程的现场信息装入 CPU 的各个寄存器。③将控制转至新进程执行,即更新程序计数器 PC 的值。栈基址寄存器是用来指明系统内核栈位置的寄存器,页表基址寄存器是用来指明当前进程顶级页表基址的寄存器,属于进程控制信息。因此 I、II、III 均需要更新。

26. A. 【解析】【王道书4.3节】

位图法利用二进制的 1 个位来表示磁盘中一个盘块的使用情况,磁盘上的所有盘块都有一个二进制位与之对应。当其值为“0”时,表示对应的盘块空闲;当其值为“1”时,表示已分配。位图所占空间的大小只取决于外存空间的总大小(盘块数量),而与当前空闲块数量无关。

27. A. 【解析】【王道书3.1节】

伙伴算法的一次回收过程可能要多次合并,如回收大小为 2^i 的空闲分区时,若之前已存在 2^i 的空闲分区(这两个分区称为一对伙伴),则将其与伙伴分区合并为大小为 2^{i+1} 的空闲分区;合并后,若还存在 2^{i+1} 的空闲分区,则继续与其伙伴分区合并为大小为 2^{i+2} 的空闲分区,以此类推。综上所述,伙伴算法每次回收分区时仅合并大小相等的空闲分区,选项 A 正确。

28. B. 【解析】【王道书2.1节】

线程可理解为轻量级进程,仅拥有一点必不可少、能保证独立运行的资源。例如,在每个线程中都有一个用于控制线程运行的线程控制块(TCB)、用于指示被执行指令序列的程序计数器、保留局部变量、少数状态参数和返回地址等的一组寄存器和堆栈。因此,线程 T 的栈空间是线程 T 所独有的,不会被线程 Ta 和 Tb 共享。多个线程共享所属进程所拥有的资源,进程 P 的线程可以访问进程 P 的全部地址空间和资源,如已打开的文件、定时器、信号量机构等,以及它申请到的 I/O 设备等。综上所述, Ta 和 Tb 可共享的是进程 P 的地址空间和文件描述符 fd。

29. A. 【解析】【王道书4.1节】

当用户首次对某文件发出操作请求时,需要先用系统调用 `open()` 将该文件打开。所谓“打开”,是指系统利用文件名检索到指定文件的目录项后,将文件的属性(包括该文件在外存中的物理位置)从外存复制到内存的打开文件表的一个表目中,并给用户返回一个文件描述符 fd。此后(只要文件未被关闭),用户对该文件的所有操作都是通过文件描述符 fd 来进行的。

30. C. 【解析】【王道书2.2节】

系统使用时间片轮转调度算法,初始时共有 10 个进程处于就绪队列,进程 P 处于队尾,时间片大小为 5ms。假设 $t=0$ 时开始进程调度,就绪队列的前 9 个进程依次运行一个时间片,则 $t=45\text{ms}$ 时调度进程 P 运行,运行 5ms 后,在 $t=50\text{ms}$ 时又开始新一轮循环。进程 P 所需的 CPU 时间为 25ms,共需 5 轮循环,由于其他进程所需的 CPU 时间都比进程 P 的要长,因此这 5 轮循环中其余 9 个进程都不会运行结束,因此进程 P 的周转时间为 $50 \times 5 = 250\text{ms}$ 。

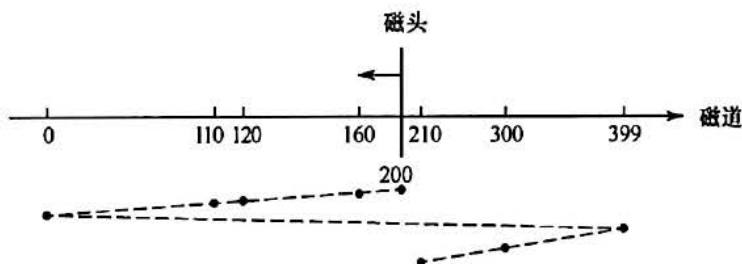
31. C. 【解析】【王道书5.2节】

以 C 语言中 `scanf()` 函数的执行过程为例,用户请求通过键盘输入数据,当程序执行到 `scanf()` 时,会触发系统调用, CPU 切换到内核态,执行系统调用服务例程,系统调用的内核程序会进行一些初始化操作,启动外设并同时阻塞该用户进程,直到键盘输入数据,键盘中断服务例程(实际上是驱动程序)会将数据从 I/O 接口(键盘控制器)中的数据寄存器取出并送至内核缓冲区,然后唤醒用户进程,用户进程被唤醒后进入就绪队列,等得到 CPU 运行后,再

将内核缓冲区中的数据送至用户缓冲区，最后进行系统调用的返回。综上所述，键盘中断服务例程执行结束后，所输入数据的存放位置是内核缓冲区，系统调用结束时，所输入数据才被送至用户缓冲区。

32. C. 【解析】【王道书5.3节】

采用 CSCAN 算法进行磁盘调度，完成 200 号磁道的请求后，磁头向磁道号减小的方向移动，依次处理 160, 120, 110, 0 号磁道的请求；然后，磁头向磁道号增大的方向快速移动至 399 号磁道，在快速移动的过程中不处理任何请求；完成 399 号磁道的请求后，依次处理 300, 210 号磁道的请求，故磁头移动的总距离是 $(200-0) + (399-0) + (399-210) = 788$ 。调度过程如下图所示。



33. B. 【解析】【王道书1.1节】

从 H1 发出的数据共有三条路径可到达 H2，假设每个数据段等长且等于 10Mb，现分析数据全部从 100Mb/s 和 1Mb/s 链路通过的吞吐量，数据全部从 1000Mb/s 链路通过的情况和 100Mb/s 链路的类似，不做单独分析。假设数据全部从 100Mb/s 链路通过，前两个路由器的转发时延都是 $10\text{Mb} \div 100\text{Mb/s} = 0.1\text{s}$ ，第三个路由器的转发时延为 1s，H2 每隔 1s 收到一个 10Mb 的数据段，吞吐量约为 10Mb/s。假设数据全部从 1Mb/s 链路通过，则第一个路由器的转发时延为 $10\text{Mb} \div 1\text{Mb/s} = 10\text{s}$ ，第三个路由器的转发时延为 $10\text{Mb} \div 10\text{Mb/s} = 1\text{s}$ ，H2 每隔 10s 收到一个 10Mb 的数据段，吞吐量约为 1Mb/s。因此，H1 到 H2 的最大吞吐量约为 10Mb/s，选项 B 正确。综上所述，可得出结论：一条由多段链路组成的信道，其带宽（最大数据传输率）取决于带宽最小的那段链路。

34. C. 【解析】【王道书2.1节】

FSK 通过改变载波的频率来表示数字信号 0 和 1，即用两个不同的频率分别表示 0 和 1，这种调制方法通过改变载波的频率来编码数字信息，而不需要改变载波的幅度或相位，选项 C 正确。ASK 通过改变载波的幅度来表示 0 和 1。PSK 通过改变载波的相位来表示 0 和 1。DPSK 与 PSK 不同，DPSK 是通过检测当前码元与前一码元的载波相位差来传输数字信息的。

35. D. 【解析】【王道书4.2节】

ARP 用于解决局域网上的主机或路由器的 IP 地址和 MAC 地址的映射问题。因此 H4 的 ARP 表中只有和 H4 处于同一虚拟局域网上的主机的 IP 地址和 MAC 地址的映射，H4 位于 VLAN1，H6 位于 VLAN3，因此选项 D 表示的 H6 的 IP 地址与 MAC 地址的映射不应出现在 H4 的 ARP 表中。

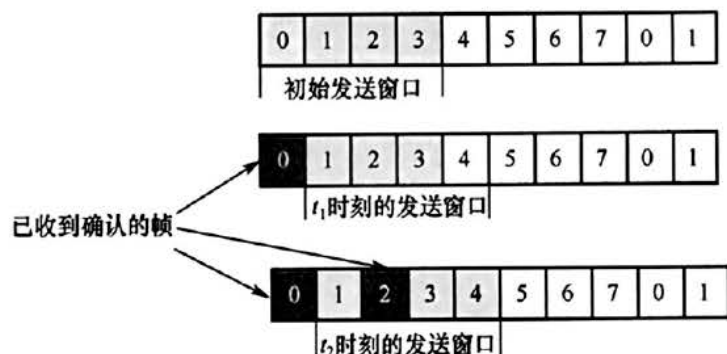
36. B. 【解析】【王道书3.5节】

数据帧的长度为 1998B，链路带宽为 54Mb/s，因此数据帧的发送时延为 $1998\text{B} \div 54\text{Mb/s} = 296\mu\text{s}$ 。网络分配向量 (NAV) 指出了信道忙的持续时间，其含义是“正在通信的两个站点以外的站点都不能在这段时间发送数据”。CSMA/CA 协议中的 RTS 帧、CTS 帧和数据帧都会携带占用信道的持续时间，当 A 广播一个 RTS 帧时，将占用信道的持续时间 (SIFS + CTS + SIFS + DATA + SIFS + ACK) 写入 RTS 帧的首部；当 AP 收到 RTS 帧后，会广播一个 CTS 帧，将占用信道的持续时间 (SIFS + DATA + SIFS + ACK) 写入 CTS 帧的首部；之后传送的数据帧的首部也会携带本次通信所需的持续时间。其他站收到这些帧后，根据帧中的持续时间设置自己的 NAV 值，

因此隐蔽站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时, 设置自己的 NAV 值为 $SIFS + DATA + SIFS + ACK = 28\mu s + 296\mu s + 28\mu s + 2\mu s = 354\mu s$ 。

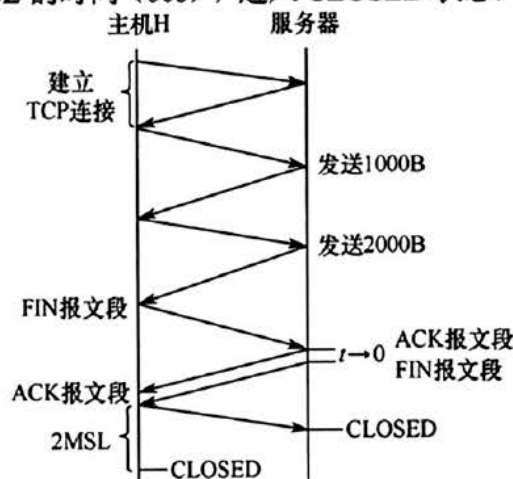
37. D. 【解析】【王道书3.4节】

数据帧编号的范围是 0~7, 发送窗口与接收窗口大小相等且均为最大值, 因此, 发送窗口大小 = 接收窗口大小 = $2^{3-1} = 4$ 。甲发送了 F0, F1, F2, F3 四个数据帧后, 收到了 F0 的确认, 因此在 t_1 时刻, 发送窗口向右滑动, 可以继续发送 F4, 之后收到 F2 的确认, 但由于 F1 丢失, 甲无法收到 F1 的确认, 发送窗口无法继续向右滑动, 直到 t_2 时刻, F1 超时, 重传 F1, 选项 D 正确。



38. D. 【解析】【王道书5.3节】

建立 TCP 连接的前两次握手需要 1 个 RTT, 第三次握手的报文段可以携带 $MSS = 1000B$ 的数据, H 收到该报文段的确认后, 发送窗口增大到 2000B, 因此第三个 RTT 可以发送 2000B 的数据, 经过 3 个 RTT 后, 3000B 的报文传输结束。第四个 RTT 开始时, H 向服务器发送 FIN 报文段请求断开连接, 题目问的是最少时间, 因此服务器收到 FIN 请求后不再发送数据, 即服务器同时发出连接释放 ACK 报文段和 FIN 报文段。H 收到服务器发来的 FIN 报文段后开启时间等待计时器, 等待 2MSL 的时间 (60s), 进入 CLOSED 状态, 总时间为 $40ms + 60s = 60.04s$ 。



39. C. 【解析】【王道书5.2节】

UDP 校验和的计算方法是二进制反码求和再取反, 二进制反码求和的运算规则如下: ①从低位到高位逐列进行计算, 0 和 0 相加是 0, 0 和 1 相加是 1, 1 和 1 相加是 0 并产生进位 1; ②若最高位相加后产生进位, 则最后得到的结果要在最低位加 1, 该过程也称回卷。计算过程如下:

$$\begin{array}{r}
 1011\ 1001\ 1011\ 0110 \\
 +\ 0110\ 0101\ 1100\ 0101 \\
 \hline
 [1]0001\ 1111\ 0111\ 1011 \quad \longrightarrow \text{最高位产生了进位, 最低位要加1} \\
 +\ 1 \\
 \hline
 0001\ 1111\ 0111\ 1100 \quad \longrightarrow \text{最后一步要取反} \\
 1110\ 0000\ 1000\ 0011
 \end{array}$$

40. D. 【解析】【王道书6.5节】

浏览器不支持并行 TCP 连接, 使用非持续的 HTTP/1.0 协议, 因此每传输一个 Web 页和小图像文件都要建立一次 TCP 连接。第一次建立 TCP 连接时, 前两次握手花 1 个 RTT, 第三次握手报文段中可以携带 HTTP 请求, 服务器收到请求后返回 Web 页, 共花 2 个 RTT。之后每传输一个图像文件都要花 2 个 RTT。因此, 到接收完所有内容, 需要的总时间至少是 $2 \times 8 = 16$ 个 RTT。注意, 若浏览器支持并行 TCP 连接, 则请求 Web 页仍花 2 个 RTT, 但收到 Web 页后, 可建立 7 个并行的 TCP 连接请求图像文件, 传输图像的过程仅花 2 个 RTT, 总时间为 4 个 RTT。

二、综合应用题

41. 【王道书 6.4 节】

1) 【标准答案】

算法的基本设计思想:

建立图 G 各顶点的入度表 $\text{degree}[]$ 。

选择入度为 0 的顶点 v , 将 v 的所有邻接点的入度减 1, 重复执行这个过程。若每次选中的入度为 0 的顶点有且仅有一个, 且共进行了 $G.\text{numVertices}$ 次, 则意味着存在唯一的拓扑序列, 返回 1, 否则不存在拓扑序列, 或者存在多个拓扑序列, 返回 0。

2) 【标准答案】

用 C 语言描述的算法如下:

```
int uniquely(MGraph G) { //判定有向图是否存在唯一的拓扑序列
    int *degree, i, j, count=0, in0=-1, prev_in0;
    degree=(int*)malloc(G.numVertices*sizeof(int));
    for(j=0; j<G.numVertices; j++) { //计算各顶点的入度
        degree[j]=0;
        for(i=0; i<G.numVertices; i++)
            degree[j]+=G.Edge[i][j];
        if(degree[j]==0) {
            if(in0==-1) in0=j;           //入度为 0 的顶点
            else in0=-2;                 //有多个入度为 0 的顶点
        }
    }
    while(in0>=0) {
        count++;
        prev_in0=in0;
        in0=-1;
        for(j=0; j<G.numVertices; j++)
            if(G.Edge[prev_in0][j]>0) {
                if(--degree[j]==0) { //邻接点入度值减 1
                    if(in0==-1) in0=j; //入度为 0 的顶点
                    else in0=-2;       //有多个入度为 0 的顶点
                }
            }
    }
    free(degree);
    if(count==G.numVertices) return 1;
    else return 0;
}
```

42. 【王道书 7.5 节】

1) 【标准答案】

散列表 (HT) 如下。

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字	11		14	7		20	9			3	18

装填因子 $\alpha = 7/11$ 。

【分析】

① $H(20) = 5$, 装入地址 5; ② $H(3) = 9$, 装入地址 9; ③ $H(11) = 0$, 装入地址 0; ④ $H(18) = 10$, 装入地址 10; ⑤ $H(9) = 5$, 冲突, $H_1(9) = (5+1)\%11 = 6$, 装入地址 6; ⑥ $H(14) = 9$, 冲突, $H_1(14) = (9+1)\%11 = 10$, 冲突, $H_2(14) = (9+4)\%11 = 2$, 装入地址 2。

2) 【标准答案】

查找关键字 14 的关键字比较序列: 3, 18, 14。

【分析】

$H(14) = 9$, 和关键字 3 比较, 不命中; $H_1(14) = (9+1)\%11 = 10$, 和关键字 18 比较, 不命中; $H_2(14) = (9+4)\%11 = 2$, 和关键字 14 比较, 命中。

3) 【标准答案】

查找关键字 8, 确认查找失败时的散列地址是 7。

【分析】

$H(8) = 2$, 和关键字 14 比较, 不命中; $H_1(8) = (2+1)\%11 = 3$, 和关键字 7 比较, 不命中; $H_2(8) = (2+4)\%11 = 6$, 和关键字 9 比较, 不命中; $H_3(8) = (2+9)\%11 = 0$, 和关键字 11 比较, 不命中; $H_4(8) = (2+16)\%11 = 7$, 是空位置, 确认查找失败。

43. 【王道书 4.3 节】

1) 【标准答案】

最多有 $2^5 = 32$ 个通用寄存器。M 字长为 32 位, 故通用寄存器宽度为 32 位, 因此 shamt 字段占 $\log_2 32 = 5$ 位。

2) 【标准答案】

控制信号 ALUBsrc = 0。F = 1FDB 9753H; OF = 1; CF = 1; 根据 CF 判断是否溢出。

【分析】

add 指令的两个源操作数均来自通用寄存器, 因此多路选择器的控制信号 ALUBsrc = 0。rs1 = 8765 4321H, rs2 = 9876 5432H, 则 $rs1 + rs2 = 8765\ 4321H + 9876\ 5432H = 1FDB\ 9753H$, 计算过程中, 次高位向最高位的进位为 0, 最高位产生的进位为 1, 因此 $OF = 0 \oplus 1 = 1$ 。add 做的是加法操作, sub = 0, 因此 $CF = 0 \oplus 1 = 1$, 无符号数根据 CF 标志位判断是否溢出。

3) 【标准答案】

因为 slli 指令的移位位数只使用 IR[31:20] 中的低 5 位, 与高位 IR[31:25] 及扩展出来的位无关, 故 Ext 取值可以是 0, 也可以是 1。

4) 【标准答案】

Ext = 1; ALUctr = 000。

【分析】

lw 指令的功能是将主存地址为 $R[rs1] + imm$ 的数据加载到目标寄存器, 需要先通过 ALU 计算访存有效地址, imm 是补码表示的 12 位有符号数, 在和 $R[rs1]$ 中的 32 位数相加时需要进行符号扩展, $R[rs1]$ 中的数和 imm 符号扩展后的数做的是加法。

5) 【标准答案】

因为 $A040\ A103H = 101000000100\ 00001\ 010\ 00010\ 0000011B$, 根据指令格式中 $IR[6:0] = 0000011B$, $IR[14:12] = 010B$, 可以判定该指令是 lw 指令。 lw 指令所读取数据的存储地址为 $FFFF\ 9CD4H$ 。

【分析】

lw 指令的高 12 位 = $A04H$, 经过符号扩展后, 得到 32 位机器码为 $FFFF\ FA04H$, 所读取数据的存储地址为 $FFFF\ A2D0H + FFFF\ FA04H = FFFF\ 9CD4H$ 。

44. 【王道书 4.3 节】

1) 【标准答案】

a 的首地址存放在 $r3$ 中; i 存放在 $r2$ 中; sum 存放在 $r1$ 中。

【分析】

$r2$ 中存放的是变量 i 的值, $R[r4] \leftarrow R[r2] \ll 2$ 的功能是将 i 左移两位, 即将 $i \times 4$ 的值送到 $r4$ 。 $r3$ 中存放的是数组 a 的首地址, 即 $a[0]$ 的地址, $R[r4] \leftarrow R[r3] + R[r4]$ 的功能是计算 $\text{addr}(a[0]) + i \times 4$, 即将 $a[i]$ 的地址送到 $r4$ 。 $R[r5] \leftarrow M[R[r4] + 0]$ 的功能就是将 $a[i]$ 送到 $r5$ 。 $r1$ 中存放的是变量 sum 的值, $R[r1] \leftarrow R[r1] + R[r5]$ 的功能是将 $sum + a[i]$ 的结果送回 $r1$ 。

2) 【标准答案】

$a[i]$ 的地址为 $0013\ E004H$; $a[i]$ 的机器数为 $FFFF\ ECDCH$; sum 的机器数为 $0000\ 000EH$; $a[i]$ 所在页的页号是 $0013EH$; 数组 a 至少存放在 2 页中。

【分析】

数组 a 的首地址为 $0013\ DFF0H$, 从表中可以看出, $a[5]$ 的地址为 $0013\ E004H$, 页大小为 $4KB$, 因此页内偏移量为低 12 位, 页号为地址高 20 位即 $0013EH$, M 为小端方式计算机, 根据表格可知, $a[5]$ 的机器数为 $FFFF\ ECDCH$ 。 sum 的初值为 $0000\ 1332H$, 执行 $sum += a[i]$ 后, sum 的值更新为 $0000\ 1332H + FFFF\ ECDCH = 0000\ 000EH$ 。表格中的数据包含了页号为 $0013DH$ 和 $0013EH$ 两个不同页面的数据, 故数组 a 至少存放在 2 页中。

3) 【标准答案】

指令机器码为 $0021\ 2213H$ 。汇编形式是 $slli\ r4, r2, 1$ 。

【分析】

机器码 = $00000000\ 00010\ 00010\ 010\ 00100\ 0010011 = 0021\ 2213H$ 。若数组 a 改为 $short$ 型, 则每个元素占 2 字节, $a[i]$ 的地址为 $\text{addr}(a[0]) + i \times 2$, 因此 $slli$ 指令的汇编形式是 $slli\ r4, r2, 1$ 。

45. 【王道书 3.2 节】

1) 【标准答案】

页表项的虚拟地址为: $B8C0\ 0000H + 48H \ll 2 = B8C0\ 0120H$ 。

页表项的物理地址为: $6540\ 0000H + 48H \ll 2 = 6540\ 0120H$ 。

相应页表项中的页框号为: $BAB4\ 5678H \gg 22 = 2EAH$ 。

2) 【标准答案】

进程 P 的页表所在页的页号为: $B8C0\ 0000H \gg 22 = 2E3H$ 。

页表项的虚拟地址为: $B8C0\ 0000H + 2E3H \ll 2 = B8C0\ 0B8CH$ 。

页表项中的页框号为: $6540\ 0000H \gg 22 = 195H$ 。

【分析】

符号 “ $\ll$ ” 表示左移操作, 符号 “ $\gg$ ” 表示右移操作。

将 $048H$ 展开为二进制, 并左移 2 位, 与 “乘以 4” 的效果等价。

页表项中的页框号为物理地址的前 10 位, 可以通过右移 22 位得到。

46. 【王道书 2.3 节】

1) 【标准答案】

实现 C1 的代码是临界区。因为代码 C1 执行对 B 的写操作，且 P1 和 P2 需要互斥执行 C1。

2) 【标准答案】

进程 P1 和 P2 的同步伪代码如下。

Semaphore S = 0; //实现进程 P1 与 P2 的同步	
P1	P2
...	...
C1;	wait(S);
signal(S);	C2;
...	...

【分析】

有一组互斥关系和一组同步关系。互斥关系为：P1 和 P2 需要互斥访问缓冲区 B；同步关系为：P1 执行完 C1 后，P2 才能执行 C2。缓冲区 B 初始为空，且最大容量为 1，因此可不用定义互斥信号量 mutex。因为在缓冲区大小为 1 的条件下，同步信号量 S 就可同时保证 P1 和 P2 互斥访问 B，符合题意“尽可能定义少的信号量”的要求。

3) 【标准答案】

进程 P1 和 P2 的互斥伪代码如下。

Semaphore mutex = 1; //实现 P1 与 P2 互斥执行 C3	
P1	P2
...	...
wait(mutex);	wait(mutex);
C3;	C3;
signal(mutex);	signal(mutex);
...	...

【分析】

缓冲区 B 初始非空，因此仅需一个互斥信号量 mutex 来保证 P1 和 P2 互斥访问 B 即可。

47. 【王道书 4.4 节】

1) 【标准答案】

AS4 应该选择 OSPF 协议。

【分析】

首先，RIP 限制了网络的规模，它能支持的最大距离为 15（16 表示不可达）。其次，RIP 路由器之间交换的信息是完整的路由表，随着网络规模的扩大，开销也很大。

2) 【标准答案】

初始 TTL 值应该至少设置为 16。

【分析】

每经过一个路由器，TTL 值都要减 1，当 TTL 值减为 0 时，就丢弃这个 IP 分组。为保证 IP 分组能被正常接收，需要考虑该 IP 分组可能经过路由器的最大数量，故初始 TTL 值应至少设置为 16，这样当经过 15 个路由器后，TTL 值恰好变为 1，不会被丢弃。

3) 【标准答案】

R11~R16 路由器均获得到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由，至少需要 30s；均获得到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，至少需要 60s。

【分析】

对于网络 210.2.3.0/24，启动后立即构建距离向量，R14 直连网络 210.2.3.0/24，首先更新 R14 的路由表，然后开始第一次交换初始距离向量，R14 分别与 R11 和 R15 交换路由信息，至此，



R14、R11、R15 均获得了到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由，如图 1 所示。经过 30s 后，R11 和 R12 交换路由信息，R15 分别与 R13 和 R16 交换路由信息，至此，R11~R16 路由器均获得了到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由，如图 2 所示。

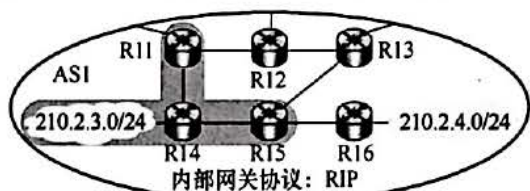


图 1

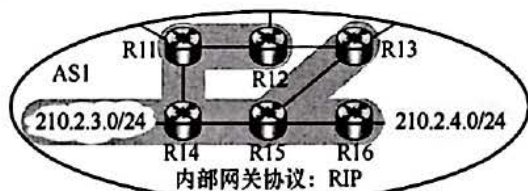


图 2

对于网络 210.2.4.0/24，启动后立即构建距离向量，R16 直连网络 210.2.4.0/24，首先更新 R16 的路由表，然后开始第一次交换初始距离向量，R16 与 R15 交换路由信息，至此，R16、R15 均获得了到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，如图 3 所示。经过 30s 后，R15 分别与 R13 和 R14 交换路由信息，至此，R16、R15、R14、R13 均获得了到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，如图 4 所示。又经过 30s 后，R14 与 R11 交换路由信息，R13 与 R12 交换路由信息，至此，R11~R16 路由器均获得了到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，如图 5 所示。

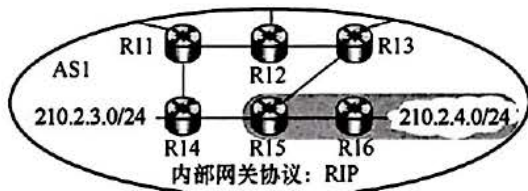


图 3

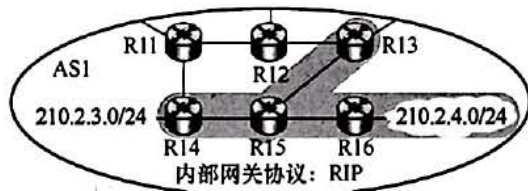


图 4

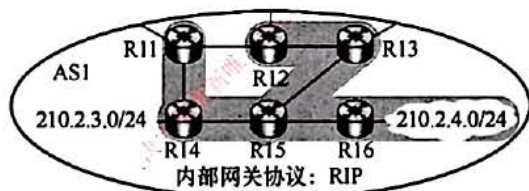


图 5

4) 【标准答案】

由 BGP 协议外部会话 (eBGP) 完成；通过 UPDATE 报文通告；R13 通过 BGP 协议内部会话 (iBGP) 通告 R14 和 R15。

【分析】

R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由属于自治系统之间的 BGP 会话，由 eBGP 完成。UPDATE (更新) 报文用来通告某一路由的信息，以及列出要撤销的多条路由。R13 向 R14 和 R15 通告网络可达性信息属于自治系统内部的 BGP 会话，由 iBGP 完成。

5) 【标准答案】

R14 路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳是 R11。

R15 路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳是 R13。

【分析】

没有任何策略约束，且 R14 从 R11、R12、R13 到达目的网络所经过的自治系统的数量都是 1，因此应采用热土豆路由选择算法，算法思想是让分组经过最少的转发次数离开本自治系统。这时要使用内部网关协议，AS1 采用的是 RIP，因此 R14 会选择离它最近的 R11 转发分组，类似地，R15 会选择离它最近的 R13 转发分组。